

Tabellen: Typische Datenübertragungsraten

Heute sind in lokalen Netzen Datenübertragungsraten von 10 Mbit/s bis 100 Gbit/s verfügbar. „Normale“ Büroverkabelung erlaubt oft in älteren Installationen noch Übertragungsraten von 100 Mbit/s. Neuere Verkabelung wird mit 1 Gbit/s oder 10 Gbit/s ausgelegt. Datenraten von 40 Gbit/s und 100 Gbit/s werden überwiegend in Rechenzentren eingesetzt. Verkabelung mit 10 Mbit/s ist nur noch sehr selten anzutreffen.

Datenübertragungsraten üblicher Schnittstellen		
Schnittstelle	Übertragungsrate	Bemerkungen
USB 1.0	12 Mbit/s	Full Speed (veraltet)
USB 2.0	480 Mbit/s	Hi-Speed
USB 3.0	5 Gbit/s	SuperSpeed
USB 3.1	10 Gbit/s	SuperSpeed+
USB 3.2	20 Gbit/s, 40 Gbit/s	
USB 4.0	40 Gbit/s	Nachfolger von USB 3.2, nutzt Thunderbolt-Technologie
Thunderbolt 2 (2013)	2 · 10 Gbit/s, 20 Gbit/s	Thunderbolt verwendet „aktive Leitungen“, d. h. in die Stecker ist Elektronik verbaut, welche die Leitungsanpassung vornimmt.
Thunderbolt 3 (2015)	40 Gbit/s	
Thunderbolt 4 (2020)	40 Gbit/s	Technische Basis für USB 4.0
ATA-1 bis ATA-7 (alte Bezeichnung IDE)	8,3 Mbyte/s bis 133 Mbyte/s	Paralleler Festplattenanschluss (veraltet)
SATA Express	8 Gbit/s, 16 Gbit/s	Serieller Festplattenanschluss
eSATA	6 Gbit/s	External SATA
Small Computer System Interface (SCSI)	5 Mbyte/s bis 320 Mbyte/s	Paralleler Bus für Massenspeicher und Peripheriegeräte
Serial Attached SCSI (SAS)	3 Gbit/s bis 22,5 Gbit/s	Serielle SCSI-Schnittstelle, Sternverkabelung
iSCSI (Internet SCSI)	Abhängig von der LAN-Technik	SCSI über Ethernet und TCP/IP, ermöglicht Blockzugriff (wie auf lokale Festplatten) auf entfernte Festplatten im lokalen Netzwerk oder im Internet.
FireWire	100 Mbit/s bis 3,2 Gbit/s	Externer Bus für Peripheriegeräte (veraltet), IEEE 1394
Fibre Channel (FC)	Bis 32 Gbit/s	Zum Aufbau von Speichernetzwerken
Fibre Channel over Ethernet (FCoE)	Abhängig von der LAN-Technik	Fibre-Channel-Protokoll wird über Ethernet übertragen.
Ethernet/LAN	10 Mbit/s bis 400 Gbit/s	Gängige Netzwerktechnologie
DSL	384 kbit/s bis 250 Mbit/s	WAN-Anbindung über Telefon- oder Kabelfernsehtz
ISDN	64 kbit/s	Ein Anschluss = 2 Kanäle = 128 kbit/s
V.24/RS232	Max. 115 kbit/s, typisch 9,6 kbit/s	Serielle PC-Schnittstelle

Die Tabelle zeigt die Datenübertragungsrate an der Schnittstelle. Durch Protokoll-Overhead, oder das Verwenden von entsprechenden Leitungscodes liegt die tatsächliche Übertragungsrate zum Teil wesentlich niedriger. Vorsicht: Manche Schnittstellen sind mit Bit/s, andere mit Byte/s (8 Bit = 1 Byte) angegeben.

(2) Übertragungsarten

Die Art und Weise, wie die Daten übertragen werden, ob in eine Richtung (nur Senden) oder in beide Richtungen (Senden und Empfangen), ob die Bits gleichzeitig über mehrere Leitungen oder nacheinander auf einer Leitung übertragen werden, fasst die folgende Tabelle kurz zusammen.

Übertragungsarten		
Typ	Beschreibung	Bemerkungen/ Beispiel
Seriell	Bits werden nacheinander übertragen	V.24-Schnittstelle, USB, SATA
Parallel	Mehrere Bits (z.B. 8, 16, 32) werden gleichzeitig übertragen	Druckerschnittstelle, PC-System-Busse
Simplex	Datenübertragung nur in eine Richtung	Rundfunk
Duplex	Datenübertragung in beide Richtungen	
Halbduplex	Richtungsumschaltung, Übertragung immer nur in eine Richtung	Walkie-Talkie
Vollduplex	Datenübertragung in beide Richtungen gleichzeitig	Telefon